Lector de facturas

Guía de exposición

Todo lo construido, desde el inicio de sesión hasta la lectura del XML, explicado paso a paso.

Para estudiar el recorrido por la plataforma y saber cómo explicarlo.

Contenido	Sección
La idea en una frase y el alcance	1
Cómo está armada la plataforma	2
Palabras clave	3
Recorrido paso a paso (la demostración)	4
Timbrado, UUID, sello y huella: aclarando	5
Qué datos extrae exactamente del XML	6
Cómo decide si una factura es válida	7
Seguridad	8
Pruebas	9
Guion sugerido de 10 minutos	10
Preguntas probables y respuestas	11
Estado y lo que falta	12
Lista para el día de la exposición	13

1. La idea en una frase y el alcance

En una frase

Una plataforma para que un despacho contable reciba las facturas de sus clientes, las lea y las valide de forma automática, y el contador solo revise y decida.

El problema (según el documento de requerimientos): un contador recibe las facturas de sus clientes por correo, mensajería o carpetas compartidas, en formatos mezclados (XML, PDF, fotos), y las captura y clasifica a mano antes de calcular impuestos.

Lo que resuelve esta etapa: guardar las facturas de cada cliente en su propio repositorio, leer el XML automáticamente, validarlo y dejar a la vista los datos para el contador. Corresponde a la **Fase 1 (núcleo XML)** de la sección 8 del documento.

Las decisiones de diseño del documento que ya se reflejan en lo construido:

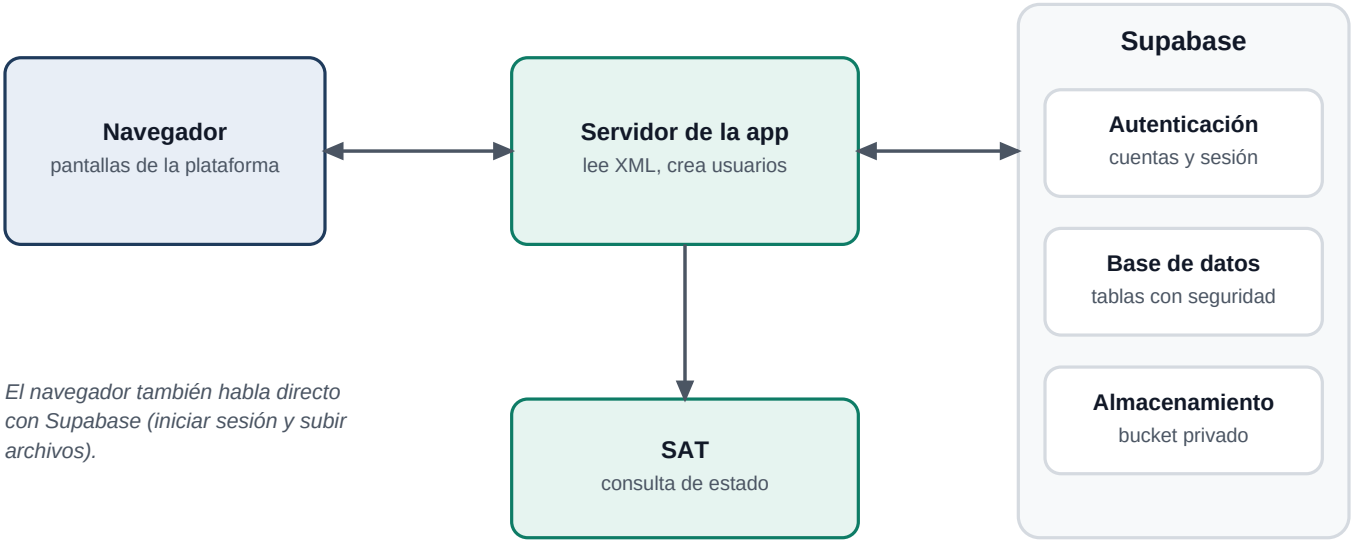
- **El XML es la fuente de verdad.** El PDF es solo un dibujo del XML; por eso se empezó por el XML, que es exacto y verificable.
- **Cada cliente tiene su repositorio aislado.** Un usuario solo ve lo de su despacho (RNF-08).
- **El contador decide.** El sistema lee y valida; ninguna clasificación queda firme sin una persona.
- **El estado ante el SAT no se asume.** Cada factura se consulta al SAT al leerla: vigente, cancelada o no encontrada.

Qué NO cubre todavía: lectura de PDF y fotos (OCR), sugerencias de IA, clasificación por categorías, resúmenes y exportación. Las pantallas de bandeja, revisión y resumen existen como prototipo con datos vacíos.

Cómo presentarlo

Di con claridad qué funciona de verdad y qué es prototipo. Es más convincente mostrar menos cosas que sí funcionan que prometer cosas que no se pueden demostrar.

2. Cómo está armada la plataforma



Pieza	Para qué sirve	Con qué está hecha
Pantallas	Lo que ve y toca la persona: login, tablero, usuarios, clientes, archivos	Next.js, React, TypeScript y Tailwind
Servidor de la app	Lo que no debe hacerse en el navegador: leer el XML, crear usuarios con la clave de servicio, generar enlaces temporales	Acciones de servidor de Next.js
Autenticación	Cuentas, contraseñas y sesiones	Supabase Auth
Base de datos	Despachos, usuarios, clientes, archivos, facturas, conceptos, impuestos, bitácora y catálogos del SAT	Postgres en Supabase, con seguridad por fila
Almacenamiento	Los archivos originales, sin modificarlos	Bucket privado de Supabase llamado facturas
SAT	Confirmar si una factura está vigente o cancelada	Servicio público de consulta de estatus de CFDI

Dónde está cada cosa en el proyecto: `src/app` son las páginas, `src/lib` la lógica (lector de CFDI, validación de archivos, consulta al SAT), `supabase/` los scripts que arman la base (del 01 al 08) y `pruebas/` las pruebas automáticas.

3. Palabras clave

Para la exposición conviene dominar estas palabras. Cada una tiene una explicación corta que puedes decir tal cual.

Palabra	Qué significa, en sencillo
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet: la factura electrónica de México. Su archivo es un XML.
XML	Un archivo de texto con los datos etiquetados, como un formulario lleno. Un programa puede leerlo sin adivinar.
RFC	La clave fiscal de una persona o empresa. Identifica a quien emite y a quien recibe la factura.
UUID (folio fiscal)	Un código de 36 caracteres que se asigna al timbrar la factura. Es único: identifica a esa factura.
Timbrado	El paso en que un proveedor autorizado revisa la factura y le agrega un timbre oficial con su UUID. Sin timbre no es una factura válida.
PAC	Proveedor Autorizado de Certificación: la empresa que timbra las facturas.
Sello	La firma digital del emisor. Sirve para saber que el XML no fue alterado.
Huella (SHA-256)	Un código que se calcula a partir del contenido de un archivo. Mismo archivo, mismo código.
Despacho	La empresa contable que usa la plataforma. Tiene usuarios y clientes.
Cliente	Persona física o moral a la que el despacho le lleva la contabilidad. Cada uno tiene su repositorio.
Rol	Lo que puede hacer un usuario: administrador, contador o auxiliar.
RLS	Seguridad por fila: la base de datos oculta automáticamente lo que no le corresponde a cada usuario.
Bucket	Una carpeta grande en la nube donde Supabase guarda archivos. El nuestro es privado.
Bitácora	El historial de quién hizo qué y cuándo. No se puede modificar ni borrar.
Estado SAT	Si la factura está vigente, cancelada o no encontrada ante el SAT.
Consulta de estatus	La pregunta que la plataforma le hace al SAT, por internet, para saber si una factura sigue vigente o fue cancelada.

4. Recorrido paso a paso (la demostración)

Este es el orden natural de la demostración. Cada paso dice qué hace la persona, qué pasa por dentro, dónde está el código y una frase para explicarlo.

4.1 Inicio de sesión

Qué hace la persona: Abre la dirección de la plataforma, escribe su correo y su contraseña y pulsa Entrar.

Qué pasa por dentro:

- El formulario manda el correo y la contraseña directo a **Supabase Auth**, que los comprueba. Nuestro código no guarda ni ve la contraseña.
- Si son correctos, Supabase devuelve una **sesión** que se guarda en cookies.
- Un guardia (el archivo `proxy.ts`) revisa en **cada página** que haya una sesión válida. Sin sesión, manda a /login; con sesión y estando en /login, manda al tablero.
- Las cuentas las crea solo el administrador; no hay pantalla de registro público.

Dónde está el código

src/app/login/LoginForm.tsx

src/proxy.ts

src/lib/supabase.ts y supabase-servidor.ts

Qué decir

Ninguna pantalla se abre sin una sesión válida. Escribe la dirección del tablero sin haber iniciado sesión y te regresa al login: esa es la primera barrera.

Ojo: límite actual

El campo de verificación en dos pasos está en pantalla pero desactivado: queda pendiente. En Supabase el registro público de cuentas estaba abierto; conviene cerrarlo antes de publicar la plataforma.

4.2 Tablero

Qué hace la persona: Entra al tablero después de iniciar sesión.

Qué pasa por dentro:

- La plataforma lee de la base quién eres: tu nombre, tu rol y el nombre de tu despacho, y los muestra arriba.
- El periodo mostrado es el mes en curso, calculado de la fecha.

Dónde está el código

src/app/dashboard/page.tsx

función getPerfil en src/lib/datos.ts

Qué decir

Esto demuestra que la plataforma sabe quién eres y a qué despacho perteneces, y que lo sabe consultando la base con la seguridad activada.

Ojo: límite actual

Los contadores (sin leer, por revisar, con error, faltantes) valen cero fijo: se conectarán cuando haya facturas clasificadas. No los presentes como datos reales.

4.3 Usuarios (solo para el administrador)

Qué hace la persona: El administrador abre Usuarios, llena nombre, correo, rol y una contraseña temporal, y pulsa Crear usuario. Después puede desactivar o reactivar a cualquier persona, menos a sí mismo.

Qué pasa por dentro:

- El enlace Usuarios solo aparece si eres administrador, pero **la página vuelve a comprobarlo en el servidor**: ocultar un botón no es seguridad.
- Para crear la cuenta se usa la **clave de servicio de Supabase**, que vive solo en el servidor y nunca llega al navegador.
- Se crea la cuenta de inicio de sesión y la fila en la tabla de usuarios, dentro de tu despacho. Si el segundo paso falla, se borra la cuenta recién creada.
- Al desactivar, la fila se marca inactiva y además se bloquea la cuenta para que no pueda iniciar sesión.

Dónde está el código
src/app/usuarios/ (page.tsx, acciones.ts, NuevoUsuarioForm.tsx, BotonEstadoUsuario.tsx)
src/lib/supabase-admin.ts

Qué decir
Los roles son administrador, contador y auxiliar. El auxiliar solo captura y lee; el contador decide; el administrador administra. Esa regla no está solo en la pantalla: la base de datos también la hace cumplir.

Ojo: límite actual
La persona nueva entra con la contraseña temporal y todavía no tiene pantalla para cambiarla. Asignar clientes a cada contador se aplazó.

4.4 Clientes

Qué hace la persona: Abre Clientes, escribe la razón social y el RFC y pulsa Agregar cliente. Después entra al cliente para ver su repositorio.

Qué pasa por dentro:

- El RFC se valida con el formato de 12 o 13 caracteres y se pasa a mayúsculas.
- El cliente queda ligado a tu despacho. El mismo RFC no se puede repetir dentro del despacho.
- La lista solo muestra los clientes de tu despacho: la base filtra por despacho aunque la pantalla no lo pidiera.

Dónde está el código
src/app/clientes/ (page.tsx, NuevoClienteForm.tsx)
supabase/03-clientes-por-despacho.sql

Qué decir
Cada cliente tiene su propio repositorio. Un contador de otro despacho no vería estos clientes ni sus archivos, y eso se probó.

Ojo: límite actual
El formulario aparece para todos los roles, pero un auxiliar no puede guardar: la base lo rechaza y la pantalla muestra un mensaje genérico.

4.5 Subir archivos al repositorio del cliente

Qué hace la persona: Entra a un cliente y arrastra archivos (o los elige) en el recuadro: XML, PDF, JPG, PNG o un ZIP con varios.

Qué pasa por dentro:

- Cada archivo pasa por revisiones: tipo permitido, **máximo 20 MB** y que su contenido corresponda a su extensión (un .pdf que en realidad no es PDF se rechaza).
- Se calcula su **huella SHA-256**. Si el cliente ya tiene un archivo con la misma huella, avisa **Duplicado** y no lo guarda.
- Se registra en la tabla de archivos con estado Recibido y se guarda el original, sin modificarlo, en el bucket privado, dentro de la carpeta del cliente.
- Se anota en la **bitácora** quién lo subió y cuándo.
- Un **ZIP** se abre en el navegador (hasta 500 archivos y 100 MB) y cada archivo de adentro pasa por lo mismo.
- Al terminar, la pantalla lista el resultado de cada archivo: Guardado, Duplicado, Tipo no permitido, etc.

Dónde está el código

src/app/clientes/[clienteId]/SubirArchivos.tsx

src/lib/archivos.ts (tipo, tamaño, huella, ZIP)

src/lib/bitacora.ts

supabase/05-almacenamiento.sql

Qué decir

El original nunca se toca: lo que se guarda es exactamente lo que se subió, y siempre se puede volver a abrir. Subir lo mismo dos veces se detecta, aunque cambie de nombre.

Ojo: límite actual

No hay revisión contra malware. Los PDF y las imágenes se guardan y se pueden ver, pero todavía no se analizan.

4.6 Lectura del XML (el corazón de la etapa)

Qué hace la persona: No hace nada extra: al subir un XML, la plataforma lo lee sola y muestra el resultado junto a su nombre.

Qué pasa por dentro:

- **1. Abrir.** El servidor descarga el archivo del bucket y una librería convierte las etiquetas del XML en datos.
- **2. Comprobar que es una factura válida.** Debe ser un CFDI versión 4.0 y estar timbrada (tener el Timbre Fiscal con su UUID).
- **3. Sacar los datos.** Del encabezado, del emisor, del receptor, de cada concepto y de sus impuestos (la lista exacta está en la sección 6).
- **4. Revisar la matemática.** Los conceptos deben sumar el subtotal, y subtotal menos descuento más impuestos menos retenciones debe dar el total.
- **5. Comprobar de quién es.** El RFC del cliente debe ser el emisor (la factura es emitida) o el receptor (es recibida).
- **6. Preguntar al SAT.** El servidor consulta el servicio público del SAT (espera hasta 8 segundos) y obtiene si la factura está **vigente, cancelada o no encontrada**. Si está cancelada, se excluye. Si el SAT no

responde, se guarda como "sin consultar".

- **7. Guardar.** Se guardan factura, conceptos, impuestos y el estado del SAT **en una sola operación**: o se guarda todo o no se guarda nada.
- **8. Marcar el resultado.** El archivo queda Por revisar, o Con error con el motivo escrito. Si la matemática no cuadra, o está cancelada, la factura se guarda como **excluida**.

Dónde está el código

src/lib/cfdi.ts (lee y valida)

src/lib/sat.ts (consulta al SAT)

función procesarXml en src/app/clientes/[clienteId]/acciones.ts (coordina los pasos)

supabase/07-lectura-xml.sql y 08-consulta-sat.sql (guardan todo de una vez)

Qué decir

Hace en segundos lo que un contador captura a mano, y confirma con el SAT que la factura exista y esté vigente. No se queda callada cuando algo está mal: dice exactamente qué falló. Con facturas reales de prueba encontramos y corregimos un caso que nuestras pruebas no cubrían: la retención cedular.

Ojo: límite actual

No verifica la firma digital del sello ni valida contra el esquema oficial. Si el SAT no responde, la factura queda "sin consultar" y se puede consultar de nuevo con un botón. Ver la sección 7.

4.7 Ver los archivos y entender los errores

Qué hace la persona: En la tabla Archivos del cliente ve cada archivo con su tipo, fecha y estado, y pulsa Ver. En un XML se abre el **Resumen del CFDI**; en un PDF o una imagen, el archivo original.

Qué pasa por dentro:

- Para cada XML leído se muestra: emisor, receptor, total, el inicio del UUID y el estado ante el SAT.
- Los estados son Recibido, Leyendo, Por revisar y Con error. Si hay error, el motivo aparece debajo del nombre.
- **Ver en un XML** abre el resumen: datos generales, montos (con IVA, retenciones e impuestos locales), emisor, receptor, timbre, estado ante el SAT y conceptos. Se arma leyendo el XML original guardado, así que siempre refleja lo que se subió.
- **Abrir XML original** muestra el archivo tal cual. Para PDF e imágenes, Ver abre el original con un **enlace temporal que vence en 60 segundos**; el almacenamiento comprueba que seas del despacho.
- **Consultar de nuevo** (contador y administrador) vuelve a preguntar al SAT y actualiza el estado.

Dónde está el código

src/app/clientes/[clienteId]/page.tsx (lista)

src/app/clientes/[clienteId]/archivos/[archivoId]/page.tsx (resumen del CFDI)

función detalleCfdi en src/lib/cfdi.ts

VerArchivo.tsx y acciones.ts (urlArchivo y reconsultarSat)

Qué decir

La factura se entiende de un vistazo, sin abrir el XML crudo, y los archivos están en un bucket privado: nadie puede abrir uno solo con conocer su dirección. El enlace nace, se usa y muere en un minuto.

5. Timbrado, UUID, sello y huella: aclarando

Son cuatro palabras que se confunden. Esta sección responde las dudas más comunes.

¿Qué significa que una factura esté timbrada?

En México, una factura electrónica solo es válida si fue **timbrada**. El proceso es este:

- Quien factura genera su XML con los datos de la venta y lo firma con su certificado (eso produce el **sello**).
- Lo envía a un **PAC** (Proveedor Autorizado de Certificación), que revisa que cumpla las reglas.
- Si está correcto, el PAC le agrega el **Timbre Fiscal Digital**: el **UUID**, la fecha y hora del timbrado y su propia firma, y avisa al SAT.
- Desde ese momento, la factura existe oficialmente ante el SAT.

Sin timbre, un XML es solo un borrador sin validez fiscal. En el archivo, el timbre aparece como la etiqueta `TimbreFiscalDigital`. Por eso la plataforma **rechaza** los XML que no la traen. En las facturas de prueba, el RFC del proveedor que aparece en el timbre parece ser el del propio SAT (dato por confirmar antes de afirmarlo en la exposición).

¿Cuál es la huella de un XML?

Hay que distinguir cuatro cosas. Solo la primera es la "huella" en el sentido de nuestra plataforma:

Qué es	Quién la genera	Para qué sirve	¿La usa la plataforma?
Huella SHA-256 del archivo	Nuestra plataforma, al subirlo	Detectar que es **el mismo archivo** subido dos veces	Sí, ya funciona
UUID (folio fiscal)	El PAC, al timbrar	Identificar **la misma factura**, aunque el archivo cambie	Sí: no se repite dentro del cliente
Sello del emisor	El emisor, con su certificado	Garantizar que el XML no fue alterado	Solo toma los últimos 8 caracteres para preguntar al SAT. Falta verificar la firma
Sello del SAT	El PAC y el SAT, al timbrar	Probar que el SAT recibió la factura	No todavía

> **Ejemplo para explicarlo**
> Si subes el mismo XML dos veces, la **huella** es igual: sale Duplicado. Si cambias una coma del archivo y lo subes de nuevo, la huella cambia, pero el **UUID** sigue siendo el mismo: la plataforma lo rechaza como factura repetida. Son dos barreras distintas.

5.1 ¿Cómo consulta la plataforma al SAT si la factura está vigente?

El SAT ofrece un **servicio público** para verificar facturas. Es el mismo que usa su página de "Verificación de comprobantes" cuando alguien escanea el código QR de una factura. No es una página para personas, sino una **puerta automática**: un programa le manda una pregunta y recibe una respuesta, sin que nadie abra un navegador.

Lo que hace la plataforma, paso a paso:

- Ya leyó el XML, así que tiene los datos de la factura.
- Arma la misma pregunta que lleva el código QR de la factura (la tabla de abajo).

- La manda por internet **desde el servidor**, no desde el navegador, en un mensaje con formato fijo (el SAT usa el formato SOAP, que es como una carta con campos obligatorios). Espera la respuesta hasta 8 segundos.
- El SAT contesta con un estado: **Vigente**, **Cancelado** o **No Encontrado**.
- La plataforma guarda ese estado y la hora de la consulta. Si la respuesta es Cancelado, la factura se excluye.

Dato que se envía	Qué es	Ejemplo (inventado)
id	El UUID de la factura	6F9A3C2E-41B7-4D0A-9C5E-2B7F81A4D903
re	RFC del emisor	AAA010101AAA
rr	RFC del receptor	BBB010101BBB
tt	El total, con 10 dígitos enteros y 6 decimales	0000009977.960000 (para un total de 9,977.96)
fe	Los últimos 8 caracteres del sello de la factura	12345678

Qué decir

No necesitamos usuario, contraseña ni certificado: usamos el mismo servicio público que el SAT ofrece para verificar facturas con el código QR. Le mandamos los datos que ya están en la factura y nos dice si está vigente.

Cómo se probó

Con datos inventados el SAT responde "No Encontrado", que es lo correcto. Con las dos facturas reales de prueba respondió "Vigente" en menos de un segundo. Las pruebas automáticas cubren cómo se arma la pregunta y cómo se lee la respuesta.

Dónde está documentado (por si pregunta el profesor)

Documento oficial del SAT: "Documentación del Servicio de Consulta de CFDI", versión 1.3, noviembre de 2020. Está en sat.gob.mx/minisitio/Factura/documentos/cancelacion/consulta_cfdi.pdf. Trae la dirección del servicio, la operación Consulta, el parámetro expresionImpresa, los campos de la respuesta (CodigoEstatus, EsCancelable, Estado, EstatusCancelacion, ValidacionEFOS) y los códigos de respuesta (S, N 601 y N 602).

Descripción técnica pública (WSDL): consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc?wsdl. Cualquiera puede abrirla.

Dos puertas al mismo dato: la página "Verificación de comprobantes" (verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx) lleva captcha porque es para personas. El servicio es para programas y no pide captcha ni credenciales.

Lo que el documento no detalla: en el texto revisado no aparece el contenido de expresionImpresa. Ese contenido es el del código QR de la factura (id, re, rr, tt y, desde CFDI 4.0, fe). Eso lo tomamos de las especificaciones del QR, que no verificamos aquí. El documento es de 2020, anterior al CFDI 4.0, y el servicio aceptó la pregunta con fe.

Ojo: límites actuales

No revisamos las condiciones de uso ni los límites de consultas del servicio.

Si el SAT no responde o tarda más de 8 segundos, la factura se guarda como "sin consultar" y se reintenta con el botón Consultar de nuevo; no hay reintentos automáticos.

No lo hemos probado desde un hospedaje en la nube: algunos servicios del gobierno bloquean ciertas direcciones.

Confiamos en lo que contesta el SAT sobre el estado; nosotros no verificamos la firma digital.

6. Qué datos extrae exactamente del XML

Esto es todo lo que la plataforma lee y dónde lo guarda. La columna del medio es la etiqueta tal como aparece en el XML.

Dato	Etiqueta en el XML	Dónde se guarda
Fecha de emisión	Comprobante, atributo Fecha	factura: emitido_en
Tipo de comprobante (I, E, T, P, N)	TipoDeComprobante	factura: tipo_comprobante
Forma de pago	FormaPago	factura: forma_pago
Método de pago (PUE o PPD)	MetodoPago	factura: metodo_pago
Subtotal y total	SubTotal y Total	factura: subtotal y total
Moneda	Moneda	factura: moneda
RFC y nombre del emisor	Emisor: Rfc y Nombre	factura: rfc_emisor y nombre_emisor
RFC y nombre del receptor	Receptor: Rfc y Nombre	factura: rfc_receptor y nombre_receptor
Uso del CFDI	Receptor: UsoCFDI	factura: uso_cfdi
UUID (folio fiscal)	TimbreFiscalDigital: UUID	factura: uuid_fiscal
Fecha del timbrado	TimbreFiscalDigital: FechaTimbrado	factura: timbrado_en
Estado ante el SAT	No viene en el XML: es la respuesta del servicio de consulta del SAT	factura: estado_sat y fecha_consulta_sat
Clave de producto o servicio	Concepto: ClaveProdServ	concepto: clave_prod_serv
Descripción, cantidad e importe	Concepto: Descripcion, Cantidad, Importe	concepto: descripcion, cantidad e importe
Unidad	Concepto: Unidad (o ClaveUnidad)	concepto: unidad
Objeto de impuesto	Concepto: ObjetoImp	concepto: objeto_impuesto
Impuestos de cada concepto: IVA, ISR o IEPS; trasladado o retenido; tasa e importe	Traslado y Retencion dentro de cada Concepto	impuesto: tipo, impuesto, tasa e importe

Datos que la plataforma deduce:

- Si la factura es **emitida** o **recibida**, según el RFC del cliente sea el emisor o el receptor.
- Su estado de revisión: **por revisar**, o **excluida** si los importes no suman (con el motivo).

Datos que lee solo para validar, sin guardarlos: la versión del CFDI, el descuento, los totales globales de impuestos, los impuestos locales del complemento (por ejemplo, la retención cedular) y los últimos 8 caracteres del sello.

Datos que todavía no lee: el régimen fiscal, los domicilios, los CFDI relacionados (notas de crédito, sustituciones) y el contenido de los complementos de pago y de nómina.

7. Cómo decide si una factura es válida

"Válida" tiene varios niveles. La plataforma comprueba que la factura esté **bien formada, sea coherente y esté reconocida por el SAT** (vigente, cancelada o no encontrada). Lo que no verifica todavía es la **firma digital**. Es importante decirlo así.

Revisión	Qué comprueba	Si falla
Es un XML	Que el archivo se pueda abrir como XML	Con error: no es un XML válido
Es un CFDI	Que tenga el nodo Comprobante	Con error: no es un CFDI
Versión 4.0	Que la versión sea exactamente 4.0	Con error: solo se aceptan CFDI 4.0
Está timbrado	Que tenga Timbre Fiscal con un UUID y una fecha de formato correcto	Con error: no está timbrado
Datos obligatorios	Fecha, subtotal, total, moneda, tipo, emisor, receptor y al menos un concepto	Con error: indica qué falta
Formatos	Que los importes sean números, los RFC no pasen de 13 caracteres, etc.	Con error: formato inválido
Impuestos conocidos	Que cada impuesto sea ISR, IVA o IEPS, con su tasa e importe	Con error: impuesto inválido
La matemática	Conceptos = subtotal; subtotal - descuento + trasladados - retenidos +/- locales = total (con tolerancia de un centavo por concepto)	La factura se guarda **excluida** con el motivo
Es del cliente	Que el RFC del cliente sea el emisor o el receptor	Con error: el RFC del cliente no coincide
Estado ante el SAT	Que el SAT reconozca la factura como vigente	Cancelada: se guarda excluida. Sin respuesta: queda sin consultar y se reintenta con un botón
No está repetida	Que el UUID no exista ya en el repositorio del cliente	Con error: factura repetida

Lo que NO se comprueba todavía

La firma digital (sello): verificarla requiere validar el certificado del emisor. Hoy confiamos en la respuesta del SAT sobre el estado, pero no comprobamos nosotros la firma.

El esquema oficial (XSD): que cada etiqueta esté donde manda el SAT. Está en el plan (S2-04).

Reconsulta automática: hoy se consulta al leer el XML y con el botón Consultar de nuevo; falta reconsultar solas las facturas del periodo (S3-12).

Reintentos automáticos si el SAT no responde: por ahora se reintenta a mano.

8. Seguridad

Lo que protege hoy a la plataforma, en capas:

- **Sesión obligatoria** en todas las páginas, comprobada en el servidor en cada visita.
- **Seguridad por fila (RLS)** en todas las tablas: cada usuario solo ve lo de su despacho, y según su rol.
- **Almacenamiento privado:** nadie abre un archivo por su dirección; los enlaces duran 60 segundos y respetan los permisos.
- **El original no se modifica:** el almacenamiento no permite actualizar archivos y solo el administrador puede borrar.
- **La clave de servicio** (la que puede todo) vive solo en el servidor.
- **Bitácora** que nadie puede modificar ni borrar, y que solo lee el administrador.

Qué puede hacer cada rol:

Acción	Administrador	Contador	Auxiliar
Ver clientes, archivos y facturas	Sí	Sí	Sí
Subir archivos y capturar	Sí	Sí	Sí
Crear y editar clientes y periodos	Sí	Sí	No
Editar facturas y decidir	Sí	Sí	No
Borrar	Sí	No	No
Gestionar usuarios	Sí	No	No
Leer la bitácora	Sí	No	No

Pendiente en seguridad

Verificación en dos pasos (RNF-09), revisión de archivos contra malware (RNF-10) y cerrar el registro público de cuentas en Supabase. Si te preguntan, respóndelo con franqueza: está identificado y en el plan.

9. Pruebas

Qué se prueba	Cómo	Resultado
Lector de CFDI y resumen	16 pruebas automáticas con XML de ejemplo, más las dos facturas reales de prueba	Pasan. Se corren con `npm test`
Consulta al SAT	4 pruebas automáticas (armado de la petición y lectura de la respuesta) y una consulta real con las dos facturas	Pasan; el SAT respondió vigente en las dos
Validación de archivos, huella y ZIP	11 pruebas durante el desarrollo: tipos falsos, 20 MB, SHA-256 contra el valor estándar, ZIP dañado o con más de 500 archivos	Pasaron
Base de datos y permisos	98 comprobaciones en un Postgres local que simula Supabase: aislamiento entre despachos, roles, almacenamiento, guardado atómico	Pasaron

Honestidad sobre las pruebas: las pruebas de la base de datos y de archivos se corrieron durante el desarrollo, pero todavía no están dentro del proyecto para que cualquiera del equipo las repita. Llevarlas ahí es la tarea S1-14.

10. Guion sugerido de 10 minutos

Min	Qué mostrar	Qué debe verse	Qué decir
1	Diagrama de la sección 2	Navegador, servidor, Supabase y SAT	La idea en una frase y el alcance de esta etapa
1	Abrir el tablero sin sesión	Te manda al login	Ninguna página se abre sin sesión
1	Iniciar sesión y ver el tablero	Despacho, nombre y rol arriba	La plataforma sabe quién eres y de qué despacho
2	Usuarios: crear un contador de prueba	Aparece en la lista como Activo	Roles y permisos. Entra con él y muestra que no ve Usuarios
1	Clientes: crear un cliente con el RFC del XML	Aparece en la lista	Cada cliente tiene su repositorio aislado
3	Subir el XML al cliente	Guardado y leído, con emisor, receptor, total, UUID y estado SAT	Qué pasa por dentro (sección 4.6)
	Subir el mismo XML otra vez	Duplicado	La huella detecta el mismo archivo
	Subir un XML alterado o un .txt	Con error y su motivo	No se queda callada: dice qué falló
	Pulsar Ver en el XML	Resumen del CFDI con montos, impuestos y estado SAT	Todo sale del XML original; el SAT confirma que está vigente
	Pulsar Consultar de nuevo y Abrir XML original	Estado Vigente con la hora; el XML crudo en otra pestaña	Se puede reconsultar. Bucket privado y enlace de 60 segundos
1	En Supabase: tablas factura, concepto, impuesto y Storage	Los datos guardados	Así quedan los datos y los originales
1	Cierre	Tabla de pendientes (sección 12)	Qué sigue: clasificación, bandeja, resumen y exportación

Para tener listo antes de empezar:

- Un XML válido y su copia exacta (para mostrar el duplicado).
- Un archivo de texto cualquiera (`.txt`) para mostrar que se rechaza por tipo.
- Un XML con error: copia el válido y cambia `Version="4.0"` por `Version="3.3"`.
- Para mostrar "los importes no suman": en una copia, cambia el Total **y también un carácter del UUID**. Si solo cambias el total, dirá que la factura está repetida.
- Un cliente con el RFC que aparece en tu XML, ya creado de antemano o creado en vivo.
- Un segundo usuario de prueba con rol contador.

11. Preguntas probables y respuestas

Pregunta	Respuesta corta
¿Por qué empezaron por el XML y no por el PDF?	Porque el XML es exacto y verificable. Un PDF o una foto necesitan reconocimiento de texto, que puede equivocarse en cifras que afectan impuestos. El documento de requerimientos manda empezar por el XML.
¿Cómo evitan que un usuario vea datos de otro despacho?	Con seguridad por fila en la base de datos. No depende de la pantalla: aunque alguien consulte la base directamente, solo recibe lo de su despacho. Se probó con 98 comprobaciones.
¿Dónde se guardan las facturas?	En un bucket privado de Supabase. El original nunca se modifica y solo se abre con enlaces que duran 60 segundos.
¿Qué pasa si suben la misma factura dos veces?	Hay dos barreras: la huella detecta el mismo archivo y el UUID detecta la misma factura aunque el archivo sea distinto.
¿Ya verifican con el SAT que esté vigente?	Sí. Al leer cada XML, el servidor consulta el servicio público del SAT y guarda si está vigente, cancelada o no encontrada. Si está cancelada, se excluye. Si el SAT no responde, queda sin consultar y se reintenta con un botón.
¿Cómo le preguntan al SAT si está vigente?	Usamos el mismo servicio público que el SAT ofrece para verificar facturas con el código QR. Le mandamos el UUID, los dos RFC, el total y 8 caracteres del sello, y responde Vigente, Cancelado o No Encontrado. No requiere cuenta ni certificado. Ver sección 5.1.
¿De dónde sacaron la información del servicio del SAT?	Del servicio público de consulta de CFDI del SAT. Tiene documentación oficial (versión 1.3, noviembre de 2020) y su descripción técnica está publicada en la propia dirección del servicio (WSDL). La página de verificación con captcha es para personas; el servicio es para programas.
¿Las facturas se suben "como caigan" y el sistema las reparte por cliente?	No. Cada factura se sube dentro del repositorio de un cliente y el sistema comprueba por RFC que le corresponda (que el cliente sea el emisor o el receptor). Si no coincide, la rechaza con un mensaje. Es lo que piden RF-01, RF-23 y RN-03. Repartir automáticamente por RFC sería una mejora posible.
¿Y la inteligencia artificial?	No entra en esta etapa. Por diseño, primero van las reglas del contador y la IA solo sugiere: nada es definitivo sin que el contador lo apruebe.
¿Qué pasa si el total de la factura no cuadra?	La factura se guarda como excluida con su motivo, y no entraría a los resúmenes. El contador puede verla y entender por qué.
¿Por qué estas tecnologías?	Next.js junta las pantallas y el servidor en un solo proyecto. Supabase da cuentas, base de datos con seguridad por fila y almacenamiento ya integrados.
¿Es seguro usar facturas reales?	Tiene varias capas de seguridad, pero faltan la verificación en dos pasos y la revisión contra malware. Para pruebas usamos datos con permiso de su dueño.
¿Aceptan facturas de versiones anteriores?	No: solo CFDI 4.0, que es la vigente. Es una pregunta abierta del documento de requerimientos.

12. Estado y lo que falta

De las 57 tareas del plan, **18 están hechas** al 9 de noviembre de 2026. La entrega es el viernes 4 de diciembre.

Hecho y funcionando	Pendiente
Inicio y cierre de sesión; páginas protegidas	Verificación en dos pasos
Usuarios con roles: crear, listar y desactivar	Asignar clientes a cada contador (aplazado)
Clientes por despacho con seguridad por fila	Reconsulta automática de las facturas del periodo (S3-12)
Subir archivos con validación, huella, duplicados y ZIP	Validar contra el esquema oficial del CFDI
Almacenamiento privado y botón Ver	Relacionar CFDI (notas de crédito, sustituciones)
Bitácora de acciones	Pantalla de revisión con datos reales
Lectura y validación del XML CFDI 4.0	Búsqueda y filtros; tablero con contadores reales
Permisos por rol en la base de datos	Clasificación por reglas, bandeja, resumen y exportación
Catálogos del SAT (uso de CFDI y régimen)	Importar la clave de producto o servicio; lectura de PDF y fotos
Consulta del estado ante el SAT y resumen del CFDI	Aprobar o rechazar desde una pantalla de revisión

13. Lista para el día de la exposición

- Haz un **ensayo completo** el día anterior con los mismos archivos que vas a usar.
- Ten la sesión iniciada y a la mano una segunda ventana con la cuenta de contador de prueba.
- Verifica que haya internet: todo depende de Supabase.
- Si usas facturas reales de otra persona, ten su permiso. En pantalla se ven nombres y RFC reales; considera usar un XML de ejemplo para la clase.
- Cierra los PDF y las pestañas que no necesites.
- Ten capturas de pantalla de cada paso, por si falla la conexión.
- No muestres las pantallas de bandeja, revisión ni resumen como si funcionaran: son prototipo con datos vacíos.
- Prepara una respuesta honesta a "¿qué falta?": la tabla de la sección 12 es tu respuesta.
- Prueba el botón Consultar de nuevo el día anterior: depende de que el SAT esté en línea. Si no responde, muestra el mensaje y di que se reintenta con el botón.

Una idea para cerrar

La plataforma ya recorre completo el camino más importante del proyecto: una persona inicia sesión, sube una factura de un cliente y obtiene sus datos leídos, validados y guardados, con todo protegido por usuario y por despacho. Lo que sigue amplía ese camino; no lo cambia.